

AquaCHAIN Mendoza

Blockchain e IoT para una gestión hídrica transparente y basada en datos

Memoria Técnica

Hackathon — Teoría de la Computación II
Universidad Champagnat

1. Problema y oportunidad

Actualmente el monitoreo de caudales y niveles de agua depende en gran medida de relevamientos manuales, procesos de auditoría periódicos y registros dispersos. Esto dificulta la detección temprana de anomalías, incrementa los costos de fiscalización y limita la trazabilidad de la información utilizada para la toma de decisiones.

***Detección lenta de anomalías:** fugas, desbordes o variaciones inusuales de caudal se identifican de forma reactiva, cuando el daño ya ocurrió.

***Trazabilidad limitada:** no existe un historial de datos fácilmente verificable que respalde auditorías o decisiones de planificación a largo plazo.

***Costos elevados de fiscalización:** el relevamiento manual requiere personal en campo de forma sistemática, lo que representa un gasto continuo y difícil de escalar.

Considerando que las decisiones sobre distribución del agua, ampliación de servicios, mantenimiento de infraestructura y planificación de obras dependen de información crítica, resulta fundamental contar con datos verificables, trazables y accesibles para los organismos responsables de su gestión.

2. Solución propuesta

En este contexto, AquaCHAIN propone una red de monitoreo basada en sensores IoT y tecnología blockchain que registra de forma segura e inmutable las mediciones obtenidas en puntos estratégicos de la infraestructura hídrica provincial. La plataforma permite visualizar datos en tiempo real, generar alertas tempranas y disponer de un historial auditable que respalde procesos de control, fiscalización y toma de decisiones.

El resultado es una herramienta que fortalece la transparencia, optimiza la gestión del recurso hídrico y promueve una administración más eficiente y sustentable del agua en Mendoza.

La idea central es simple: cada medición de caudal o nivel de agua se captura automáticamente, se analiza para detectar si es normal o anómala, y se sella con una huella digital que queda registrada en la blockchain de forma permanente. Eso significa que, en cualquier momento futuro, cualquier auditor puede verificar que los datos no fueron modificados.

¿Qué la diferencia de las soluciones actuales?

Los sistemas de monitoreo convencionales almacenan los datos en bases de datos tradicionales, que pueden modificarse o eliminarse. AquaCHAIN agrega una capa de verificación que hace que cada registro quede sellado e inalterable. No reemplaza la base de datos, sino que la complementa con una garantía de integridad que los sistemas actuales no ofrecen.

Adicionalmente, la detección automática de anomalías mediante inteligencia artificial permite identificar situaciones críticas sin depender de que un operador revise los datos manualmente, lo que reduce tiempos de respuesta y costos operativos.

3. MVP desarrollado

El MVP de AquaCHAIN es una simulación funcional en software del flujo completo del sistema. No incluye hardware físico instalado en campo: en su lugar, un script genera datos sintéticos que replican el comportamiento de un sensor real de nivel de agua. Esto permite demostrar que todos los componentes del sistema funcionan correctamente de forma integrada, sin necesidad de infraestructura física.

¿Qué se implementó y funciona?

- Script generador de datos: simula las lecturas de un sensor JSN-SR04T con variaciones realistas de nivel de agua, incluyendo valores anómalos ocasionales.
- API con FastAPI: recibe los datos, los almacena en PostgreSQL y los pasa al modelo de detección de anomalías.
- Modelo Isolation Forest: analiza cada nueva medición y la clasifica como normal o anómala según el comportamiento del historial de datos.
- Smart contract en Solidity desplegado en Polygon Amoy: recibe el hash SHA-256 de cada medición y lo registra de forma permanente en la blockchain.
- Panel web básico: muestra las lecturas en tiempo real, indica cuáles fueron marcadas como anómalas y permite consultar el historial.

¿Qué queda como trabajo futuro?

- Instalación de sensores físicos reales (JSN-SR04T + ESP32) en puntos de la red hídrica.
- Integración con los sistemas internos del DGI.
- Red de múltiples puntos de monitoreo distribuidos en la provincia.
- Despliegue en producción con infraestructura escalable y red blockchain principal.

4. Componentes tecnológicos

El sistema está compuesto por cinco capas tecnológicas que trabajan en secuencia. Las primeras dos (hardware y backend) representan la propuesta completa; el MVP reemplaza el hardware físico por un script de simulación.

Hardware propuesto (no implementado en el MVP)

JSN-SR04T	Sensor ultrasónico para medir distancia al agua. Diseñado para ambientes húmedos, es el componente que capturaría los datos en campo.
ESP32	Microcontrolador con WiFi integrado. Leerá el sensor y enviará los datos a la API de forma automática.

Backend

Python + FastAPI	Expone los endpoints que reciben las mediciones (del script o del ESP32 real) y sirven los datos al panel web. Se eligió por su simplicidad y velocidad de desarrollo.
PostgreSQL	Base de datos relacional donde se almacenan todas las mediciones y el historial de alertas.

Inteligencia Artificial

Utilizamos Isolation Forest, un algoritmo incluido en scikit-learn. Funciona de la siguiente manera: el modelo aprende cuál es el comportamiento habitual de los datos y, cuando llega una medición nueva que se aleja de ese patrón, la marca como anómala.

Lo elegimos porque no necesita ejemplos previos de fallas para funcionar. Es especialmente útil cuando los eventos críticos son poco frecuentes, como ocurre con desbordes o fugas en una red hídrica.

Blockchain

Escribimos un smart contract en Solidity y lo desplegamos en Polygon Amoy, que es una red de prueba pública de bajo costo. El funcionamiento es el siguiente: cada vez que el sistema recibe una medición, calcula su huella digital (hash SHA-256) y la envía al smart contract, que la registra de forma permanente.

El SHA-256 funciona como una huella dactilar del dato: si el registro original es modificado aunque sea mínimamente, la huella cambia por completo. Eso permite, en cualquier momento, comparar el hash guardado en la blockchain con el registro en la base de datos y detectar cualquier alteración.

Resumen de tecnologías

Componente	Tecnología
Sensor (propuesto)	JSN-SR04T

Microcontrolador (propuesto)	ESP32
Backend	Python + FastAPI
Base de datos	PostgreSQL
Detección de anomalías	Isolation Forest (scikit-learn)
Integridad de datos	SHA-256
Smart contract	Solidity
Red blockchain	Polygon Amoy

Integración con líneas temáticas de la materia

Línea temática	Aplicación concreta en AquaCHAIN
Blockchain	Smart contract en Solidity para registrar hashes de mediciones en Polygon Amoy.
Seguridad informática	SHA-256 para sellar cada registro y detectar alteraciones posteriores.
Lenguajes de programación	Python (backend) y Solidity (contratos), dos paradigmas distintos integrados.
Automatización e IoT	Propuesta de captura automática con ESP32 + JSN-SR04T; simulada en el MVP.

5. Innovación e impacto

Lo que diferencia a AquaCHAIN no es un componente aislado, sino la combinación de tres tecnologías que habitualmente se usan por separado: sensores IoT para captura automática de datos, inteligencia artificial para detección de anomalías y blockchain para garantizar la integridad del historial.

Aplicar esa combinación a la gestión hídrica pública en Mendoza, con foco en la trazabilidad y la auditabilidad de los datos, es el aporte concreto del proyecto.

Impacto esperado

- **Social:** organismos públicos con mejor información para planificar la distribución y el mantenimiento del agua.
- **Ambiental:** detección más rápida de fugas y desbordes, lo que reduce pérdidas del recurso hídrico.
- **Económico:** menos relevamientos manuales, auditorías más eficientes y menor costo de fiscalización a medida que la red de sensores crece.

Como indicadores para medir el éxito de una implementación real consideramos: el tiempo promedio de detección de anomalías, la cantidad de puntos de monitoreo activos, y el número de auditorías realizadas con respaldo del historial de la plataforma.

6. Viabilidad y sustentabilidad

Factibilidad técnica

Todas las tecnologías elegidas son maduras, de código abierto y con documentación amplia. FastAPI y PostgreSQL tienen ecosistemas sólidos. Scikit-learn es la librería de referencia para machine learning en Python. Solidity es el lenguaje estándar para smart contracts en redes compatibles con Ethereum. Polygon Amoy permite iterar sin costo de transacción hasta llegar a producción.

Factibilidad económica

El costo de los componentes de hardware por punto de monitoreo (ESP32 + sensor + carcasa impermeable) es accesible. El costo más relevante en producción sería la infraestructura de servidores y el mantenimiento de campo. Para una implementación real, el modelo de financiamiento más natural es un convenio con el DGI o financiamiento público provincial, dado que el beneficiario directo es un organismo del Estado.

Factibilidad operativa

El sistema fue pensado para que los operadores del DGI no necesiten conocimientos de blockchain. La blockchain funciona en segundo plano; la interfaz visible es el panel web, que muestra lecturas y alertas de forma directa y comprensible.

Posibles aliados

- Departamento General de Irrigación (DGI) — organismo destinatario principal.
- Universidad Champagnat — como puerta de entrada institucional y espacio para continuar el desarrollo.
- Municipios de Mendoza con infraestructura hídrica propia.

7. Trabajo en equipo

Somos cuatro estudiantes de Ingeniería en Sistemas. Las decisiones técnicas y de diseño las tomamos de forma conjunta; cada integrante tuvo un área de mayor responsabilidad, pero todos participamos en la investigación del problema, la definición de la propuesta y la preparación de los materiales.

Integrante	Área principal
------------	----------------

Sarmiento Janet	Investigación del problema, documentación y memoria técnica.
Franco	Backend: API con FastAPI, PostgreSQL y modelo Isolation Forest.
Eugenia	Blockchain: smart contract en Solidity, despliegue en Polygon Amoy y pruebas.
Florencia	Simulación de datos, panel web, diseño y materiales de presentación.

8. Aprendizajes y propuestas descartadas

Ideas evaluadas y descartadas

- **Ethereum Mainnet:** descartada por los costos de transacción, que harían inviable registrar cada medición. Polygon Amoy ofrece el mismo comportamiento técnico sin costo.
- **Guardar mediciones completas en blockchain:** descartado por limitaciones de espacio y costo. Registrar solo el hash SHA-256 es suficiente para verificar integridad.
- **Usar una API externa para detección de anomalías:** descartada porque queríamos control sobre el modelo y no depender de un servicio de terceros. Isolation Forest con scikit-learn resultó suficiente para el MVP.
- **Implementar hardware físico real para la hackathon:** descartado por tiempo y alcance. Optar por una simulación en software permite demostrar el flujo completo sin las restricciones de trabajar con componentes físicos en un entorno de laboratorio.

Principales aprendizajes

- Integrar tecnologías diferentes en un mismo sistema obliga a priorizar: elegimos lo que aportara más valor a la propuesta con el menor nivel de complejidad innecesaria.
- La blockchain es una herramienta útil cuando el problema es la verificabilidad de datos por terceros. Aprendimos a usarla donde tiene sentido concreto, no como elemento decorativo.
- Simular hardware con un script permite avanzar en el desarrollo y demostrar la lógica del sistema sin bloquear el progreso por limitaciones físicas.
- Documentar las decisiones técnicas desde el inicio facilita tanto la presentación como la defensa del proyecto frente al jurado.

9. Fuentes y referencias

- Departamento General de Irrigación de Mendoza (DGI) — dgi.mendoza.gov.ar
- Diario Uno Mendoza — Nota sobre suspensión de conexiones cloacales en el Gran Mendoza — diariouno.com.ar
- Scikit-learn — Documentación de Isolation Forest — scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.IsolationForest.html
- FastAPI — Documentación oficial — fastapi.tiangolo.com
- Polygon Technology — Documentación de Polygon Amoy — polygon.technology
- Ethereum Foundation — Documentación de Solidity — soliditylang.org
- PostgreSQL Global Development Group — Documentación oficial — postgresql.org
- Espressif Systems — Documentación del microcontrolador ESP32 — espressif.com/en/products/socs/esp32